

F-004 动物小镇农场分区与一级工业

研究驱动设计 V1.0 | 配置与文档已验证 | 运行时未授权 | Figma UE 附件阻塞

版本控制			
文档编号	CityOfAnimals-F004-V1.0	当前版本	V1.0
功能 ID	F004-DISTRICT.1	文档状态	配置/文档通过 / Figma 阻塞
主策划	Codex /root	制作策划	Codex /root
制作程序	未登记 / 未授权	制作美术	未登记 / 未授权
创建日期	2026-07-24	计划完成	Figma 恢复后
Figma 源	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled	配置版本	F004 CSV V1.0
备注	720×1280 竖屏；zh-CN 默认，en 可选	评审结论	配置/DOCX/PDF 通过；UI/UE 阻塞

版本历史					
版本	编写人	审核人	批准人	日期	更新内容
V0.8	Codex /root	制作人自审	Pending	2026-07-24	三分区、固定功能位、一级工业网络
V0.9	Codex /root	待里程碑评审	Pending	2026-07-24	完整 UE、状态机、8 张 CSV、保存契约
V1.0	Codex /root	制作人自审	HOLD / Figma	2026-07-25	研究修订；8 表验证与 27 页 DOCX/PDF QA 通过

开发计划				
责任方	负责人	开始日期	预计天数	完成条件
策划/配置	Codex /root	2026-07-24	已完成当前批次	规则、8 张 CSV 和交叉引用审计通过
UI/UE	Codex /root	2026-07-25	连接恢复后 1 天	6 个可编辑 Figma 节点与导出一致
程序	未登记	未开始	Pending	新工程只读回执、精确写集和行为验收
QA	未登记	未开始	Pending	真实 720×1280 玩家可见证据与回归通过

目录

- 目录 2
- 1. 术语与功能边界..... 5
 - 1.1 修订标记..... 5
 - 1.2 功能边界..... 5
- 2. 设计目的..... 5
 - 2.1 玩家记忆点..... 5
 - 2.2 单一主要决策..... 5
 - 2.3 主要目标..... 6
 - 2.4 玩家可观察规则..... 6
 - 2.5 次要目标..... 6
 - 2.6 非目标..... 6
- 3. 功能概述..... 7
 - 3.1 内容包..... 7
 - 3.2 世界内容密度契约..... 7
 - 3.3 供应网络..... 7
 - 3.4 可见成长顺序..... 7
 - 3.5 时间层..... 8
- 4. 系统框架与 Figma 登记..... 8
 - 4.1 模块关系..... 8
 - 4.2 权威边界..... 8
 - 4.3 Figma UE & UI/UX Artifact Register..... 9
- 5. 玩家 UE 流程..... 10
 - 5.1 首次进入 F-004..... 10
 - 5.2 常规打开营建板..... 10
 - 5.3 分区目标..... 10
 - 5.4 建造固定功能位..... 11
 - 5.5 来源、动物与机器..... 11
 - 5.6 共享物资取舍..... 11
 - 5.7 中断与返回..... 11
- 6. 参考资料与商业安全..... 12
 - 6.1 2026-07-25 市场调研记录..... 12
 - 6.2 设计来源..... 14
 - 6.3 商业安全转译..... 14
- 7. 配置表..... 14
 - 7.1 f004_districts.csv..... 14

7.2	f004_sites.csv.....	14
7.3	f004_items.csv.....	15
7.4	f004_sources.csv.....	15
7.5	f004_animals.csv.....	16
7.6	f004_recipes.csv.....	16
7.7	f004_requests.csv.....	16
7.8	f004_locale.csv.....	17
8.	系统逻辑与保存.....	17
8.1	配置加载与合并.....	17
8.2	分区显示.....	17
8.3	目标状态机.....	17
8.4	站点状态机.....	17
8.5	果园状态机.....	18
8.6	动物与机器.....	18
8.7	奖励待领位.....	18
8.8	保存与迁移.....	18
8.9	错误与恢复.....	19
9.	UI 界面及子玩法.....	19
9.1	UI 设计优先级.....	19
	主地图.....	19
	分区营建板.....	19
9.2	页面清单.....	19
9.3	主地图与对象状态气泡（720 x 1280）.....	20
9.4	分区营建板布局（720 x 1280）.....	21
9.5	生产建筑上下文底栏（720 x 1280）.....	22
9.6	地图表达.....	22
9.7	全状态规范.....	23
9.8	输入与可访问性.....	23
10.	美术、音频、动效与埋点.....	24
10.1	运行时资源复用.....	24
10.2	新增程序化视觉.....	24
10.3	动效.....	24
10.4	音频占位.....	24
10.5	埋点契约.....	25
11.	关联拓展.....	25
11.1	与 F003-FARM.2.....	25
11.2	与 F-005.....	25
11.3	与 F-008.....	25

11.4 后续正式美术.....	25
12. 验收与 QA.....	26
12.1 设计交付门禁.....	26
12.2 配置验收.....	26
12.3 工程后行为验收（当前未授权）.....	26
12.4 玩家可见验收（当前未授权）.....	27
12.5 待确认与评审记录.....	27
当前结论.....	27

目录字段已设置为 1-3 级标题；PDF 导出前由 Word 更新。

1. 术语与功能边界

术语	定义
分区	在现有 1800 x 1700 世界中，用地面色、入口图标、镜头锚点和建筑关系形成的功能区域；不是新土地。
分区营建板	地图上的可点击世界对象，汇总三个分区的目标、固定功能位和建造状态。
固定功能位	位置由 CSV 确定、不可自由移动的生产站点；状态为锁定、可建造、建造中或已建成。
分区目标	一次性、累计型、非消耗的学习目标；完成时发放建造资源并开放功能位。
一级工业	农业来源、动物转化和工坊加工首次形成的跨分区供应网络。
共享材料	同一库存物品同时存在两个合理去向，玩家选择一方会短暂延后另一方。
手动收取	计时完成只进入可收取态，不自动进入库存。

1.1 修订标记

- P0：玩家当下必须读懂或完成的内容。
- P1：支持决策的次要信息。
- P2：深入查看时出现的详情。
- P3：装饰、环境叙事和非关键提示。
- BLOCKED：条件不足时保持原状态且不扣资源。
- NOT AUTHORIZED：设计已存在，但不构成运行时写入许可。

1.2 功能边界

本功能只在 F003-FARM.2 已有世界内组织内容和激活既有原创资源。它不扩展世界尺寸，不提供自由摆放，不建设铁路、空运或城镇服务，不新增货币，不复制任何外部商业游戏的地图、建筑、配方、数值或 UI。

2. 设计目的

2.1 玩家记忆点

“我点开地图里的分区营建板，就知道哪片区域下一步要做什么；建造完成后，木桩原位变成会运转的动物栏或工坊。”

2.2 单一主要决策

“我现在把共享物资和建造资源优先留给哪个分区？”
该决策必须由地图对象、物品图标和状态表达成立，不能依赖一页长任务文字。

2.3 主要目标

1. 让玩家在 720 x 1280 中通过建筑群、地面边界和图标识别农业、养殖、工坊三个分区。
2. 用世界内营建板串起“了解分区—完成目标—建造站点—启动新生产”的可见成长。
3. 激活现有猪、兔、果园、纺织和压榨资源，不生成新的正式图片。
4. 让旧作物、旧饲料、旧保鲜坊和建材进入新关系，而不是增加孤岛配方。
5. 让日瓣花和琥珀果各有两个真实用途，形成第一个可观察的库存取舍。
6. 保持中文首启、英文可选、减弱动态效果、存档迁移和手动收取契约。
7. 在不增加外部图片和常驻文字栏的前提下，让整张地图形成 16 个可辨认功能入口，并让初始视窗稳定看到农业、养殖、工坊中的至少两类活动。

2.4 玩家可观察规则

1. 主地图保留 F003-FARM.2 的 1800 x 1700 世界、拖拽相机、12 块田和既有建筑；新增分区层不替换世界。
2. 三个分区在远景也能凭色块、图标和建筑类别区分；长文本只在点开营建板后出现。
3. 营建板是地图对象；玩家先在地图点击它，再查看三个分区及固定功能位。
4. 分区目标只累计玩家在启用后完成的收取/制作，不交走库存，不重复领取。
5. 建造开始前一次性预检金币和建材；任何一项不足都不扣资源，成功后原子扣除并进入计时。
6. 建造完成后站点原位从工地切换为可交互建筑；计时完成不会自动收取产品。
7. 日瓣花可喂兔也可加入果园清饮；琥珀果可做果园清饮也可做晚霞果酱。
8. 猪与兔的两种纤维必须同时存在才能合织布卷，形成跨动物栏的汇合点。
9. 所有新文字来自 f004_locale.csv；首次进入为中文，Settings 中英文切换后立即刷新并持久化。
10. 切后台、退出或离线只推进已开始的生长、动物、机器和建造计时，不自动收取、不重复发奖。
11. 点开生产建筑只打开该建筑的上下文底栏，不自动把成品台货物塞进货物屋；成品图标必须由玩家明确点取。
12. 初始 720 x 1280 视窗至少可辨认 7 个功能对象、4 块田、1 个动物栏和 2 个不同状态气泡；完整地图共有 16 个功能入口，不以空地加文字占位制造“内容丰富”假象。
13. 每个建筑常态最多显示 1 个状态气泡，优先级固定为 仓储阻塞 > 可收取 > 可建造 > 建造中 > 生产中 > 空闲，避免高密度地图被重复图标覆盖。

2.5 次要目标

- 为 F-005 轨道货运准备足够多的物品种类和跨区供需，但本功能不显示可操作铁路。
- 让建筑数量增加时仍保持“点对象就知道下一步”的地图优先体验。
- 让 F003-FARM.2 的既有玩家存档无损升级到 F-004。

2.6 非目标

- 不扩地、不自由摆放、不旋转建筑；这些属于 F-008。
- 不实现铁路、空运、城镇服务、合作、交易市场、付费加速或商业化。
- 不新增常驻货币、体力、票券或付费资源。
- 不改变既有 F003 作物、动物、机器、委托和市场的封存数值。
- 不使用参考游戏截图、名称、角色、建筑轮廓、UI 布局、配方或数值。

3. 功能概述

3.1 内容包

类型	数量	内容
分区	3	丰收花园、草坡牧场、匠作长街
世界内入口	1	分区营建板
可建固定功能位	5	琥珀果园、绒鬃猪舍、软绒兔苑、合织工坊、果香压榨坊
新来源	2	日瓣花田格作物、琥珀果园
新动物	2	绒鬃猪、软绒兔
新配方	4	根香糊、合织布卷、果园清饮、晚霞果酱
新物品	8	2 原料、1 饲料、2 动物产品、3 成品
一次性目标	4	三个分区导入目标和一级工业样品目标
复用内容	11+	金穗草、根胡萝卜、青草料、斑点蛋、柔云奶、柔云奶油、根香腌罐、混粮坊、保鲜坊、建材和 7 个既有图片资源

3.2 世界内容密度契约

F-004 不以继续增加菜单条目来制造体量，而是让现有世界中的 10 个 F003 功能建筑、1 个分区营建板和 5 个新建站点共同形成 16 个功能入口。另有 12 块田、动物视觉和装饰地标提供场景层次，但不冒充可交互内容。

范围	玩家在地图上应直接辨认的内容	最低可见标准
初始视窗	田格、仓储、至少一个动物栏、至少一个生产建筑、营建板或其状态徽记	7 个功能对象、4 块田、2 种状态
丰收花园	田格、粮仓、琥珀果园及相关既有生产入口	原料来源和仓储在同一镜头可建立关系
草坡牧场	鸡舍、牛栏、猪舍、兔苑和货物屋	至少两种动物同时可见，状态不用文字解释
匠作长街	混粮、烘焙、乳品、保鲜、合织、压榨、市场、委托与营建板	工坊轮廓不同，成品/阻塞气泡不互相遮挡

密度验收只计算真实可点击或真实产生状态的对象；道路、树、围栏、空建筑剪影和长文本标签不计数。建筑名称常态隐藏，选中后才出现。

3.3 供应网络

本段 Mermaid 仅作为逻辑草稿；对应低保真评审图已插入本章，正式可编辑源仍受 Figma 门禁约束。

3.4 可见成长顺序

1. 分区营建板初始已存在。
2. 完成“认识丰收花园”后，琥珀果园木桩变为可建造。
3. 完成“照料草坡牧场”后，猪舍和兔苑木桩变为可建造。
4. 完成“准备匠作长街”后，工坊分区亮起；合织工坊和压榨坊仍检查各自建筑前置。
5. 合织工坊要求猪舍与兔苑都已建成；压榨坊要求果园已建成。
6. 玩家收取三种一级工业成品后，营建板完成样品目标并留下全部站点已连通的地图状态。

3.5 时间层

时间	玩家行为	设计作用
5—30 秒	点营建板、切换分区、镜头定位、查看工地条件。	让下一步可见。
15—70 秒	建造、日瓣花、果园、动物和配方计时。	形成短期交错等待。
3—10 分钟	完成三个导入目标，决定先建哪一处分区。	形成金币和建材取舍。
10—20 分钟	打通猪/兔/合织与果园/压榨/保鲜两条链。	证明共享供应网。

4. 系统框架与 Figma 登记

4.1 模块关系

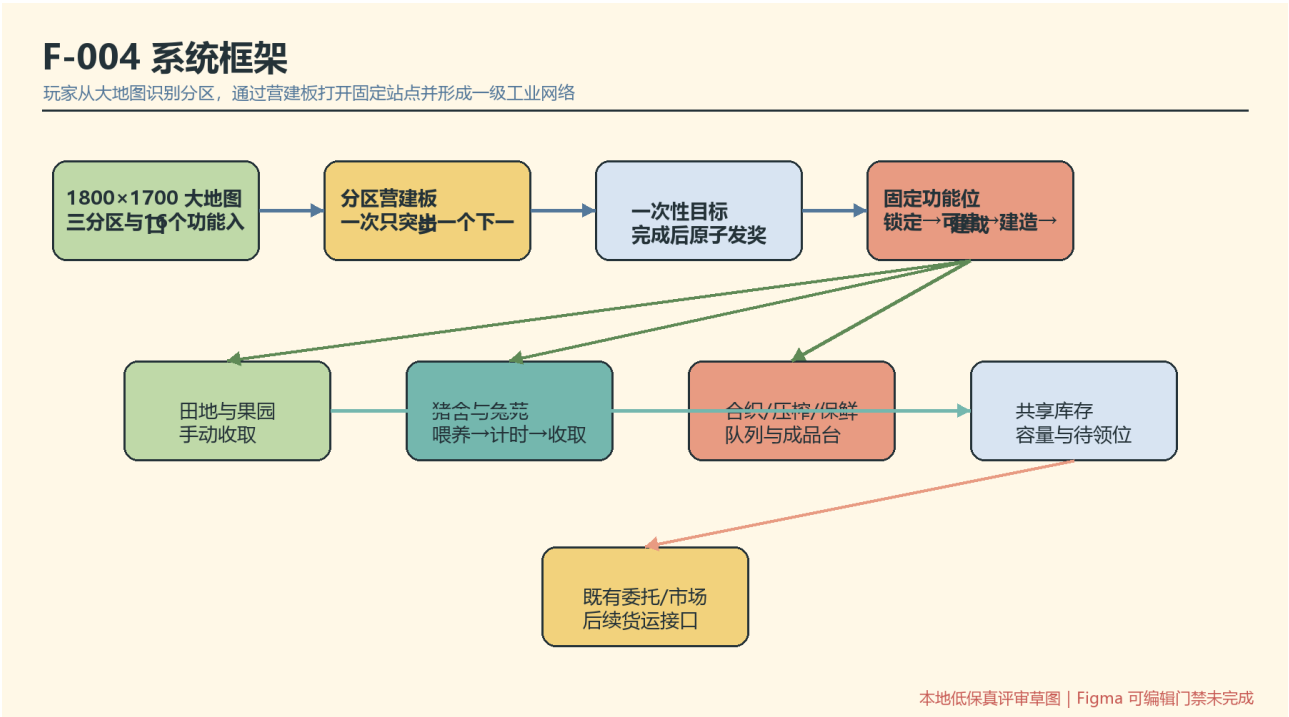


图 4-1 本地系统框架评审草图；正式可编辑 Figma 节点 00_System_Framework 仍为 BLOCKED。

本段 Mermaid 仅作为逻辑草稿；对应低保真评审图已插入本章，正式可编辑源仍受 Figma 门禁约束。

4.2 权威边界

层	权威内容	禁止内容
配置	分区边界、镜头锚点、站点位置、成本、前置、物品、配方、目标和 locale。	在视图脚本硬编码数值或字符串。
模型	目标进度、站点状态、资源事务、计时、库存、奖励、保存和迁移。	视图直接加货、扣币或完成目标。
视图	渲染分区、对象、图标、面板、动效和输入意图。	用动画状态冒充模型状态。
保存	schema、目标、站点、来源、计时、库存、偏好和里程碑。	离线自动收取或重复发奖。

4.3 Figma UE & UI/UX Artifact Register

图类型	可编辑源	页面/区段	节点	版本	负责人	评审状态	覆盖
系统框架	Figma Design (https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled)	待创建 CityOfAnimals F004 District Industry I	00_System_Framework	V1.0	Codex /root	BLOCKED	分区、营建、供应链、保存
玩家 UE 流程	同上	同上	01_Player_UE_Flow	V1.0	Codex /root	BLOCKED	进入、目标、建造、生产、失败、返回
主地图 720 x 1280	同上	同上	02_Main_Map_720x1280	V1.0	Codex /root	BLOCKED	三分区、世界对象、相机锚点、HUD
分区营建板	同上	同上	03_District_Board_720x1280	V1.0	Codex /root	BLOCKED	分区卡、目标、固定功能位、单主 CTA
建造与对象交互	同上	同上	04_Site_And_Production_States	V1.0	Codex /root	BLOCKED	锁定、可建、建造、建成、生产、收取
状态与边界	同上	同上	05_States_And_Edges	V1.0	Codex /root	BLOCKED	loading、empty、disabled、failure、success、interrupted

当前门禁：BLOCKED: Figma UE attachment。2026-07-25 已对指定 Design 文件执行三次连接器只读探测，均在 Figma 服务传输层失败；随后检查浏览器控制通道，当前仅能发现未登录的内置浏览器，未发现已连接的 Chrome 通道。Owner 为 Codex /root；下一动作是在 Figma 连接恢复后创建并逐项验证上述六个可编辑节点。在此之前，本地低保真图仅用于评审草稿，UI/UE 不可标记设计完成，也不能进入工程写入授权。

5. 玩家 UE 流程

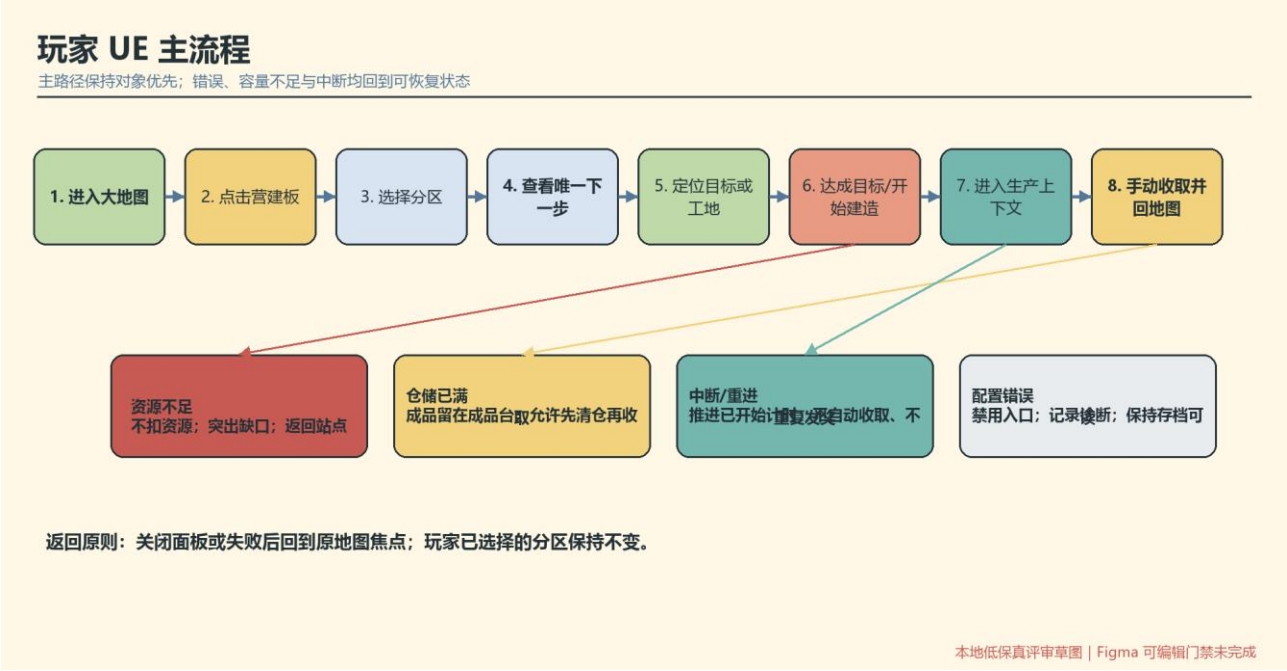


图 5-1 本地玩家 UE 主流程评审草图；正式可编辑 Figma 节点 01_Player_UE_Flow 仍为 BLOCKED。

5.1 首次进入 F-004

1. 读取 F003-FARM.2 存档并执行一次 schema 迁移。
2. 不改变既有库存、金币、队列、田格、动物和委托。
3. 地图在分区营建板上方显示一次短暂“新分区可查看”图标，不弹强制长教学。
4. 玩家点营建板，打开分区面板，默认选中丰收花园。
5. 面板只强调当前目标“累计收取 4 份金穗草”，并显示奖励图标。
6. 玩家点“前往查看”，面板关闭，镜头移动到农业锚点；减弱动态开启时立即定位。
7. 玩家从既有田格完成收取，地图上的目标徽记随进度变化。
8. 达成目标后奖励原子发放，果园工地变为可建造。

5.2 常规打开营建板

主地图点营建板 → 分区面板 → 选分区 → 选目标或功能位 → 前往查看 / 开始建造 → 回主地图

- 面板一次只选中一个分区。
- 分区顶部展示图标、名称、总进度和一个主要下一步。
- 功能位列表用建筑图片、状态图标和成本表达；描述不超过两行。
- 点“前往查看”只移动镜头，不自动启动生产、建造或交付。

5.3 分区目标

起点	事件	条件	结果	失败/返回
目标未开放	前置目标完成	满足顺序	状态变 active	无资源变化
目标 active	对应物品发生收取事件	事件时间晚于 F-004 启用；物品匹配	累加到上限	重复加载同一事件不得重复累计

起点	事件	条件	结果	失败/返回
达成	最后一项进度达到要求	奖励尚未领取	原子发币/声望/建材并开放站点	容量不足时建材奖励进入安全待领位，不丢失
已完成	再次触发匹配事件	repeatable=false	不再累计、不再发奖	面板只显示完成

目标是非消耗的“完成过”证明，不从玩家当前库存中扣货，避免与本地委托同质化。

5.4 建造固定功能位

- 1. 玩家在营建板或地图工地查看站点。
- 2. 模型同时检查目标前置、其他站点前置、金币和全部建材。
- 3. 任一条件不足：CTA 禁用，缺口图标高亮，点缺口可定位相关来源；不扣任何资源。
- 4. 全部满足：玩家点“开始建造”，模型一次性扣金币和建材，记录 construction_finish_at。
- 5. 地图工地进入建造中，显示轮廓、进度环和剩余时间。
- 6. 达时后状态自动变 built，但只发放建成反馈，不自动开始来源/动物/机器。
- 7. 玩家点新建筑，进入它自己的上下文动作。

5.5 来源、动物与机器

- 日瓣花作为新作物加入既有 12 块田的作物盘；播种、成长、收获与粮仓满规则继承 F003。
- 琥珀果园建成时有一次可收取状态；收取后必须由玩家点“再次培育”开始新一轮 70 秒计时。
- 猪舍和兔苑继承 F003 动物状态：空腹、生产中、可收取、货物屋满。
- 根香糊追加到混粮坊；合织布卷追加到合织工坊；果园清饮追加到压榨坊；晚霞果酱追加到既有保鲜坊。
- 机器入队时完整预检并原子扣料；成品位阻塞时下一项不穿透。

5.6 共享物资取舍

物品	去向 A	去向 B	玩家看到的机会成本
日瓣花	喂软绒兔，获得轻绒纤维	与琥珀果制作果园清饮	先喂兔会延后压榨；先压榨会延后合织。
琥珀果	与日瓣花制作果园清饮	与根胡萝卜制作晚霞果酱	两种一级工业样品竞争同一批果实。
根胡萝卜	与金穗草制作根香糊	与琥珀果制作晚霞果酱	先喂猪或先完成果酱。

5.7 中断与返回

- 切后台或退出前保存模型脏状态和 Unix 时间。
- 返回时先迁移，再推进计时，再刷新目标，不自动收取。
- 建造完成、果园成熟、动物就绪、机器成品就绪只产生一个可收取/建成状态。
- 目标完成奖励必须以 reward_claimed 保证幂等。
- 正在打开营建板时切换语言，面板原位置重排文字，不关闭、不改变选中分区。

6. 参考资料与商业安全

6.1 2026-07-25 市场调研记录

本轮决策问题： 怎样让 F-004 在现有原创资源内更接近成熟农场/小镇经营品类的内容密度、建筑可读性和生产取舍，同时避免复制外部地图、美术、UI 布局、名称、配方和数值。

查询族 / 渠道	访问状态	原始来源与证据层级	观察	对 F-004 的影响
Hay Day 生产建筑、生产队列、订单	PASS: AnySearch discovery + official source	Supercell Production Buildings (https://support.supercell.com/hay-day/en/articles/production-building.html) 、 Product Making (https://support.supercell.com/hay-day/en/articles/product-making-2.html) 、 Truck Orders (https://support.supercell.com/hay-day/en/articles/truck-orders-2.html) ； 第一方	建筑按进度解锁；机器有队列和成品台；缺料、队列满、仓满都保留现场状态；订单承担资源出口。	保留“建筑即入口”、横向队列和独立成品台；打开建筑不自动收取；缺口在对象上下文中显示。
Township 农业、工厂、建造、交付	PASS: AnySearch discovery + official source	Playrix Farming & Production (https://playrix.helpshift.com/hc/en/3-township/faq/15993-farming-production/?l=en) 、 How do I find and unlock factories? (https://playrix.helpshift.com/hc/en/3-township/faq/10055-how-do-i-find-and-unlock-factories/?l=en) ； 第一方	作物、动物、工厂逐层形成生产网；解锁条件、建造等待、配方原料和多类交付分工清楚。	F-004 只做“来源—动物—工坊—本地目标”一级网；铁路/空运继续留给 F-005，不把所有交付压在一个面板。

查询族 / 渠道	访问状态	原始来源与证据层级	观察	对 F-004 的影响
制作网络与时间谜题	PASS: Exa secondary discovery	Machinations Hay Day Crafting Flow (https://machinations.io/community/catalin/docs/hay-day-crafting-flow-42410df80b944d2aadf47c03a6969d14)、Simulation Games — Quirks of Genre (https://stanislav-stankovic.medium.com/simulation-games-quirks-of-genre-adda9939aa3b)；第三方分析	原料并行、加工串行，多阶段配方会迅速增加认知负担；共享中间品比单纯增加终端成品更能形成决策。	首轮只保留两个共享原料和一个双动物汇合点；营建板一次只强调一个下一步。
仓储、建材与队列痛点	DEGRADED: AnySearch Reddit vertical unavailable; public Reddit fallback PASS	Hay Day production buildings discussion (https://www.reddit.com/r/HayDay/comments/lgl0lnh/production_buildings/)、Township barn/material discussion (https://www.reddit.com/r/TownshipGame/comments/lcdb812/barn_management_question/)；玩家讨论	强制收取会挤爆仓储；建材长期占仓和过多同时施工会让玩家失去当前重点；玩家常把队列/成品台当缓冲。	成品台与库存分离；目标奖励容量不足进入待领位；地图和营建板只给一个推荐下一步，不制造并行工地噪音。
用户提供的视频样本	PASS: Bilibili public metadata + 360p temporal sampling	BV1gt421M7HN (https://www.bilibili.com/video/BV1gt421M7HN/)、BV1vK421Y7u9 (https://www.bilibili.com/video/BV1vK421Y7u9/)、BV17r5x63E7a (https://www.bilibili.com/video/BV17r5x63E7a/)；实机画面二手录像	高等级场景依靠大量不同轮廓的建筑、成片田地/果树、动物栏和对象上方状态气泡形成丰富感；生产弹层以货架、队列、配方图标和缺料数字为主。	新增世界密度契约、单气泡优先级和底部生产上下文；取消常态建筑名和长目标栏。
用户提供的 YouTube 样本	DEGRADED: platform bot verification	https://www.youtube.com/watch?v=zgAysNgvDuk；未取得可核查内容	yt-dlp 要求登录确认；未导出 Cookie，也未据此形成玩法结论。	不计入决策证据；后续浏览器桥恢复后可补做复核，但不阻塞当前设计。

冲突处理：

- 参考产品通过付费加速、付费队列或付费仓储缓解等待；F-004 MVP 不实现商业化，只验证可读性、取舍和手动收取。
- 玩家会把成品台和队列当仓储缓冲；F-004 接受成品台保留货物，但不允许无限堆叠或通过取消队列复制材料。
- Township 强调自由摆放和扩地，Hay Day 强调农场布置；F-004 仍使用固定功能位，F-008 才处理自由建设。
- 录像中的美术、镜头构图、UI 尺寸、图标、建筑布局和数值全部只作类型观察，不进入项目资产或逐项复刻。

剩余未知： YouTube 样本与登录态 Reddit 后端尚未恢复；Figma 低保真节点完成后仍需一次制作人视觉评审，确认“丰富但不拥挤”的密度阈值。

6.2 设计来源

- PRODUCT-PLAN. 1：地图对象优先、共享供应网、差异化交付和可见建设四支柱。
- CORE-LOOP. 1：观察—选择—生产—收取—交付—成长循环。
- CORE-FUNCTIONS. 1：F-004 先建立分区和双去向，再进入 F-005 物流。
- MARKET-FARMTOWN. 2：只采用品类级“建筑直接表达状态”和“旧物料获得新用途”观察。
- F003-FARM. 2：1800 x 1700 大地图、12 田格、双仓储、动物、机器、委托、市场和设置基线。

6.3 商业安全转译

品类问题	本功能原创答案	明确禁止
建筑增多后怎样保持可读	三个原创分区色层、镜头锚点和世界营建板。	复制第三方地图、道路或建筑摆位。
新内容如何接回旧内容	旧作物、饲料、保鲜坊和建材进入新链。	转录第三方配方、时长、产量或解锁顺序。
怎样形成第一处选择	日瓣花、琥珀果和根胡萝卜各有竞争去向。	复用第三方任务卡、订单版式或文案。
怎样表现成长	固定木桩原位变成功能建筑。	使用第三方建筑轮廓、角色、图标或素材。

所有新名称、数值、配方和目标均为 CityOfAnimals 原型原创值，只用于本项目试玩校准。

7. 配置表

所有表位于 config/tables/。运行时必须从 CSV 读取；不得在 UI 或逻辑脚本中复制这些值。

7.1 f004_districts.csv

字段	类型	规则
id	id	三个稳定分区 ID。
kind	enum	agriculture, animal, workshop。
anchor_x/y	float	镜头定位世界坐标。
bounds_min/max_*	float	分区视觉层和命中边界；须位于 1800 x 1700 内。
accent_key	id	项目色板键，不是硬编码颜色。
focus_site_id	id	营建板“前往查看”的首要对象。
unlock_rule	rule	always 或目标规则。
sort_order	int	面板顺序。
name/description_locale_key	locale id	中英文完整覆盖。

7.2 f004_sites.csv

字段	类型	规则
id	id	与既有建筑同名时必须明确为激活该建筑。
district_id	id	引用 F-004 分区。
site_type	enum	board, source, animal_pen, machine。

字段	类型	规则
world_x/y	float	沿用现有世界坐标；不可写在视图。
footprint_w/h	int	用于等距底座、遮挡和触控。
asset_id	id	必须存在于 F003-FARM.2 正式运行时清单。
content_id	id	对应来源、动物、机器或营建板。
initial_state	enum	built 或 locked。
prerequisite_rule	rule	支持目标和站点 AND，不支持隐式 OR。
build_coin_cost	int	原创原型值；仅模型扣除。
build_items	id-count list	item_id:count，分号分隔。
build_seconds	float	原创原型建造时长。
sort_order	int	面板顺序。
name/description_locale_key	locale id	玩家文本键。

首轮五个可建站点总成本要求玩家完成分区目标并继续使用 F003 委托/市场获得金币；不存在付费货币或自动购买。

7.3 f004_items.csv

字段	类型	规则
id	id	与 F003 物品合并后唯一。
category	enum	crop, orchard_crop, feed, animal_product, machine_product。
storage_type	enum	granary 或 storehouse。
initial_amount	int	仅日瓣花初始为 3，保证可播种且保留一份。
market_coin_value	int	延续 NPC 市场低价释放仓位。
seed_reserve	int	仅田格作物使用。
icon_key	id	emoji/SVG/程序化图标键。
name_locale_key	locale id	中英文名。

7.4 f004_sources.csv

字段	类型	规则
id	id	sun_petal_field, amber_orchard。
source_type	enum	field, orchard。
site_id	optional id	果园引用站点；田格来源为空。
seed_item_id	optional item id	田格作物使用。
harvest_item_id	item id	进入粮仓。
grow_seconds	float	日瓣花 45 秒；果园 70 秒。
plant_cost	int	田格 1；果园 0。
harvest_yield	int	日瓣花 4；果园 3。
unlock_rule	rule	目标或站点建成规则。
asset_id	id	既有正式运行时图片。
initial_state	enum	田格内容定义为 available；果园建成后为 ready_on_build。
name_locale_key	locale id	来源名称。

7.5 f004_animals.csv

字段	类型	规则
id	id	pig, rabbit。
site_id	id	引用对应已建站点。
feed_item_id/cost	item id/int	入场时原子扣除。
output_item_id/count	item id/int	手动收取进入货物屋。
duration_seconds	float	猪 45 秒；兔 36 秒。
animal_count	int	地图视觉数量。
animal_asset_id/penn_asset_id	asset id	正式清单中已有。
name_locale_key	locale id	中英文动物名。

7.6 f004_recipes.csv

字段	类型	规则
id	id	与 F003 配方合并后唯一。
machine_id	building/site id	可引用既有混粮坊、保鲜坊或新工坊。
input_items	id-count list	入队时一次性预检和扣除。
output_item_id/count	item id/int	成品位中的产出。
duration_seconds	float	16—65 秒原创原型值。
queue_slot	int	不超过建筑配置槽位。
unlock_rule	rule	目标或站点建成规则。
name_locale_key	locale id	配方名。

7.7 f004_requests.csv

该表保存一次性分区目标，不是循环订单。

字段	类型	规则
id	id	四个目标。
district_id	id	归属分区。
objective_type	enum	首轮仅 collect_cumulative。
requirements	id-count list	对启用后的收取事件累计，不扣库存。
reward_coins/renown	int	目标完成时一次发放。
reward_items	id-count list	建造材料；容量不足进入待领奖励。
unlock_site_ids	id list	完成后开放站点。
repeatable	bool	首轮均 false。
sort_order	int	目标链顺序。
title/description_locale_key	locale id	中英文目标。

7.8 f004_locale.csv

列固定为 key, zh-CN, en, 与 F003-FARM.2 现有语言表一致。必须覆盖分区、站点、物品、来源、动物、配方、目标、页面标题、状态、动作和失败反馈。缺键是配置错误，不使用 locale key 本身冒充玩家文本。

8. 系统逻辑与保存

8.1 配置加载与合并

1. 先加载并验证 F003-FARM.2 九张 CSV。
2. 再加载 F-004 八张 CSV。
3. F-004 items, recipes, animals 合并到对应领域索引；重复 ID 只有明确的“激活既有建筑”路径允许。
4. 全部引用通过后才创建模型；任一缺失 ID、locale、资产或非法规则都使启动测试失败。
5. 配置校验不得静默替换物品、建筑、数值或文本。

8.2 分区显示

- 分区边界只用于视觉、镜头定位和对象归类，不限制玩家拖动相机。
- 未开放的匠作长街仍以低饱和轮廓可见，点按只解释一个前置目标。
- 分区色层不得遮挡建筑 and 状态图标；状态图标优先级高于区域装饰。
- 画面同时出现多个分区时，以边界纹理和图标冗余，不只靠颜色。

8.3 目标状态机

LOCKED -> ACTIVE -> COMPLETE

- LOCKED：上一目标未完成；不累计事件。
- ACTIVE：监听被批准的收取事件，以事件唯一 ID 保证幂等。
- COMPLETE：发奖一次、开放站点、写入完成里程碑。
- industry_showcase 只有前三个目标完成后才激活。

目标进度使用 $\min(\text{current} + \text{delta}, \text{required})$ ；导入旧库存、市场购买或调试赋值不能计入。

8.4 站点状态机

LOCKED -> AVAILABLE -> CONSTRUCTING -> BUILT

状态	允许动作	状态出口
LOCKED	查看唯一前置、定位目标	所有前置满足
AVAILABLE	查看成本、开始建造	事务成功
CONSTRUCTING	查看剩余时间	$\text{now} \geq \text{finish_at}$
BUILT	打开对应来源/动物/机器	不回退

建造事务顺序：

1. 验证站点为 AVAILABLE。
2. 验证全部前置仍成立。
3. 验证金币和全部建材。

-
4. 一次性扣金币和建材。
 5. 写入 CONSTRUCTING 与完成时间。
 6. 发事件并标记保存脏。
- 失败发生在第 1—3 步时，资源和状态完全不变。

8.5 果园状态机

LOCKED -> READY_ON_BUILD -> IDLE -> GROWING -> READY

- 果园建成后给予一次 READY_ON_BUILD，让建设回报立即可见。
- 收取前完整检查粮仓能否容纳 3 份琥珀果。
- 收取成功后进入 IDLE；玩家点“再次培育”进入 GROWING。
- 达时进入 READY；不自动收取。
- 粮仓满时保持 READY，显示粮仓阻塞。

8.6 动物与机器

- 猪和兔复用 F003 动物状态机与货物屋阻塞语义。
- F-004 配方复用 F003 机器队列和成品位，不另建第二套计时逻辑。
- 合织工坊的两个动物材料必须完整预检；不允许先扣一种。
- 压榨坊和保鲜坊同时竞争琥珀果；UI 只提示，不自动保留或分配。

8.7 奖励待领位

分区目标奖励中的金币/声望直接发放；物品奖励若目标仓储没有完整空间：

- 目标仍标记完成，避免重复累计。
- pending_goal_rewards[goal_id] 保存未领取物品。
- 营建板显示奖励箱图标和所需空位。
- 玩家释放空间后手动领取；一次性全额入仓。
- 不允许部分领取后重复生成剩余数量。

8.8 保存与迁移

F-004 在 F003-FARM.2 schema 2 基础升级到 schema 3，新增：

- f004_enabled
- district_goals[goal_id: progress, state, reward_claimed, seen_event_ids]
- sites[site_id: state, construction_finish_at]
- sources[source_id: state, ready_at]
- f004_animals[animal_id: state, ready_at]
- pending_goal_rewards
- milestones
- selected_district_id

迁移规则：

1. 保留 F003 的库存、金币、声望、等级、田格、机器、动物、委托、设置和相机位置。
2. 添加 3 份日瓣花到粮仓；只执行一次，由 f004_starter_grant 里程碑保护。
3. 营建板为 built；其他五个站点按 CSV 为 locked。
4. 果园原有装饰状态不解释成已建成；只有站点状态决定交互。

- 5. 离线推进建造、来源、动物和机器计时，但不自动收取、不自动领取奖励。
- 6. 迁移后立即保存 schema 3；失败时保留原文件并回到安全错误态。

8.9 错误与恢复

场景	保持内容	玩家反馈	恢复
金币不足	站点仍 AVAILABLE	金币图标+缺口数量	完成委托或卖余货
建材不足	站点仍 AVAILABLE	缺少的建材图标	完成分区目标
前置不足	站点 LOCKED	只显示一个最近前置	前往对应目标/站点
粮仓满	来源 READY	产物保留	委托、市场或整理库存
货物屋满	动物/机器 READY	产物保留	委托、市场或整理库存
队列满	原料不扣	禁用配方 CTA	收取或等待
配置缺失	不进入可玩场景	开发错误日志	修复 CSV 后重启
迁移失败	保留旧存档	安全错误提示	重试或使用备份

9. UI 界面及子玩法

9.1 UI 设计优先级

主地图

- 单一主要决策： 我先前往哪个可推进分区对象？
- P0： 可收取/可建/建造中/缺料对象，当前选中对象，一个主行动。
- P1： 金币、声望、相关仓储、分区营建板徽记。
- P2： 分区边界、镜头定位、进度详情。
- P3： 装饰居民、环境气泡和非功能性叙事。
- 明确移除： 常驻长目标列表、多个同权 CTA、覆盖地图的教学文案。

分区营建板

- 单一主要决策： 当前应该推进哪个分区目标或固定功能位？
- P0： 当前分区、下一项、状态、需求/成本、主 CTA。
- P1： 三分区切换、总进度、奖励、站点顺序。
- P2： 两行描述、生产关系预览、建造时间。
- P3： 装饰插图、已完成历史。
- 明确移除： 滚动文本百科、外部参考式订单卡、购买按钮、倒计时加速。

9.2 页面清单

页面 ID	名称	入口	退出	主要状态	Figma 节点
F004-MAP	三分区主地图	启动/返回	系统退出/打开面板	idle 、 pan 、 selected 、 blocked、 return	02_Main_Map_720x1280
F004-BOARD	分区营建板	点地图营建板	关闭/前往查看/开始建造	loading 、 active 、 empty-safe、 complete	03_District_Board_720x1280

页面 ID	名称	入口	退出	主要状态	Figma 节点
F004-SITE	固定功能位上下文	点工地/营建板站点	返回地图	locked 、 available 、 constructing 、 built	04_Site_And_Production_States
F004-SOURCE	果园上下文	点果园	返回地图	ready、idle、 growing、blocked	04_Site_And_Production_States
F004-PRODUCTION	新动物/工坊上下文	点建筑	返回地图	hungry/idle、 processing、 ready、blocked	04_Site_And_Production_States
F003-SETTINGS	既有设置	齿轮	保存返回	zh-CN、en、 reduced_motion	复用 F003 已验收节点

9.3 主地图与对象状态气泡（720 x 1280）

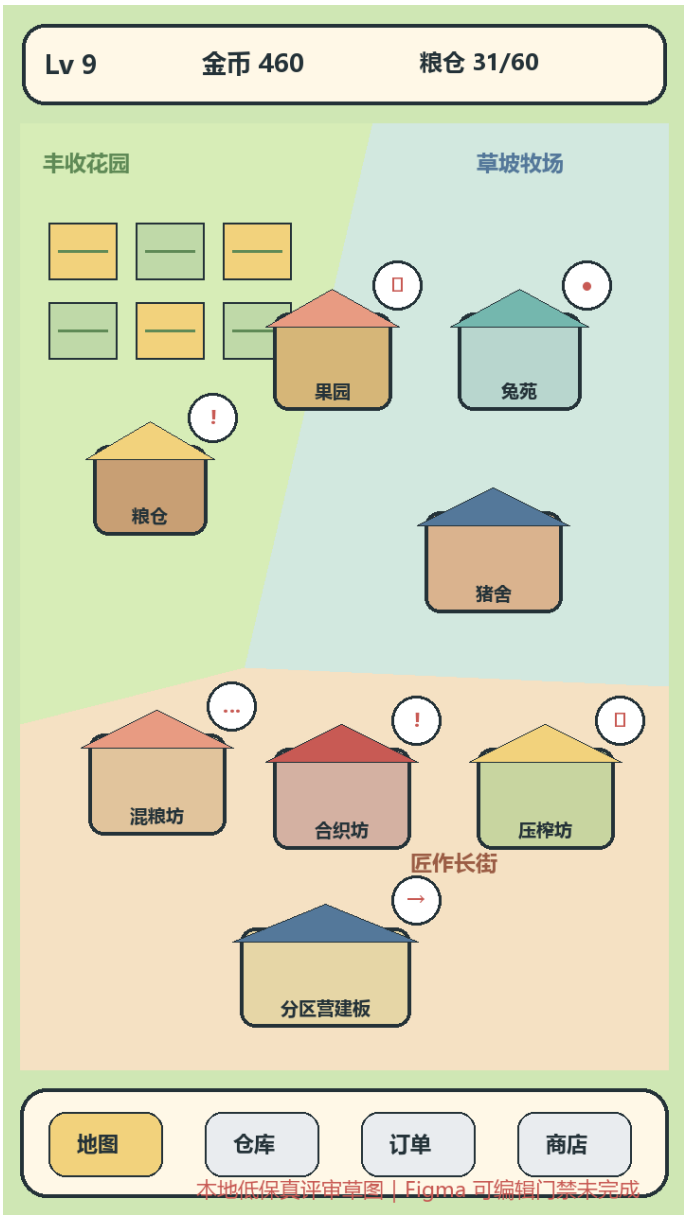


图 9-1 720×1280 主地图低保真评审草图：对象密度、分区与单气泡优先级。

- 主地图保持大场景为主体；顶部只保留等级、金币、声望和相关仓储，底部保留 F003 导航。
- 建筑常态不显示名称。状态气泡固定在建筑视觉顶部偏右，并随镜头缩放保持可点尺寸。

- 每个建筑最多出现一个气泡；同一视窗最多突出 5 个 P0/P1 气泡，其余状态以低对比轮廓保留，避免“满屏感叹号”。
- 点气泡与点建筑进入同一上下文，不跳转到文字任务清单。
- 选中建筑后，建筑底座高亮，其他分区边界降至 35% 强度；关闭上下文后恢复。

9.4 分区营建板布局（720 x 1280）



图 9-2 720×1280 分区营建板低保真评审草图：三分区快照与单主 CTA。

- 顶部安全区下方：页面标题、关闭按钮、总完成度。
- 第二层：三个 72 x 72 以上分区缩略状态；各自只有分区图标、进度环和一个最高优先状态气泡，选中态再显示名称。
- 中部：当前分区地标图、目标标题、图标化需求进度和奖励。
- 下部滚动区：固定功能位卡，每卡显示建筑图、状态、成本或进度。
- 底部安全区上方：一个 600 x 72 主要 CTA；不可用时仍显示原因。
- 面板内不展示配方百科或完整生产链文字；点功能位后关闭面板并在地图聚焦该对象。

9.5 生产建筑上下文底栏（720 x 1280）

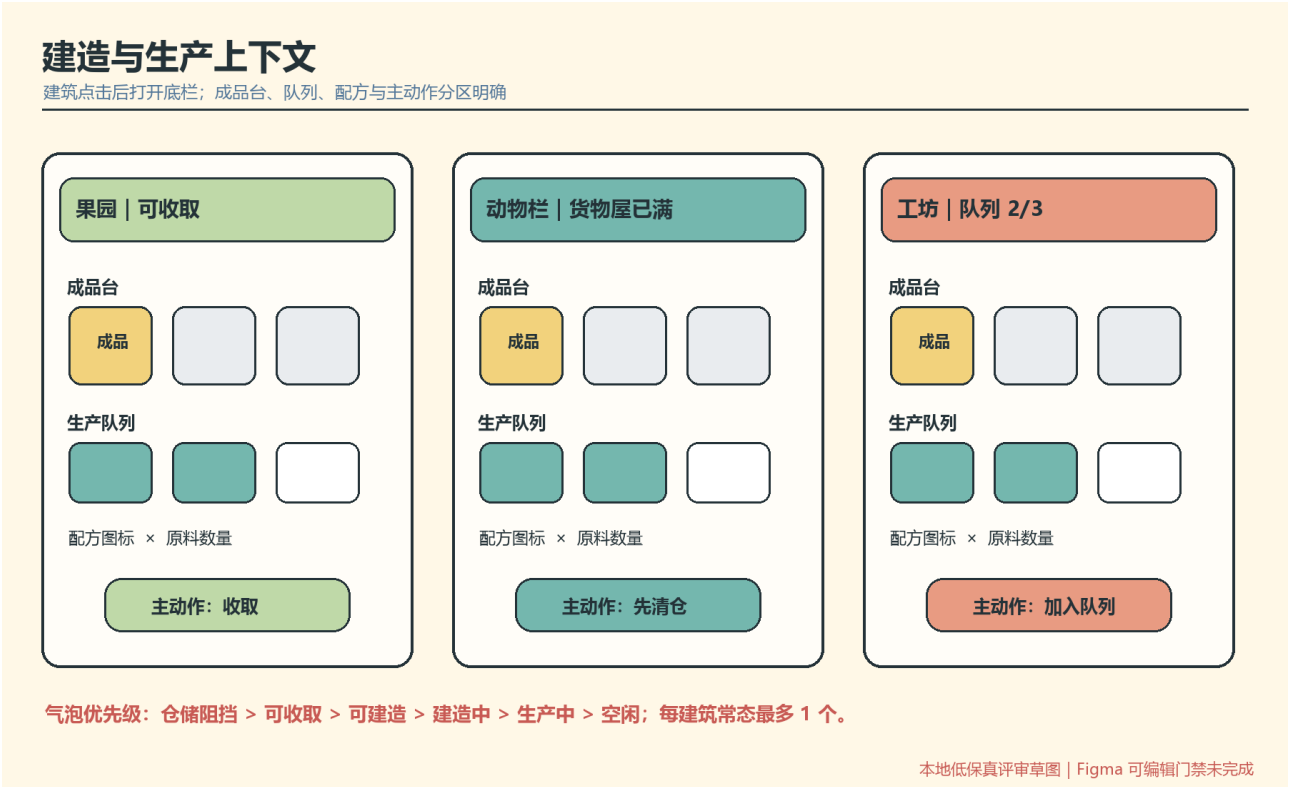


图 9-3 生产上下文低保真评审草图：成品台、队列、配方与主动作。

生产建筑、动物栏和果园使用同一底部上下文骨架，最大高度 420，不遮住选中建筑本体：

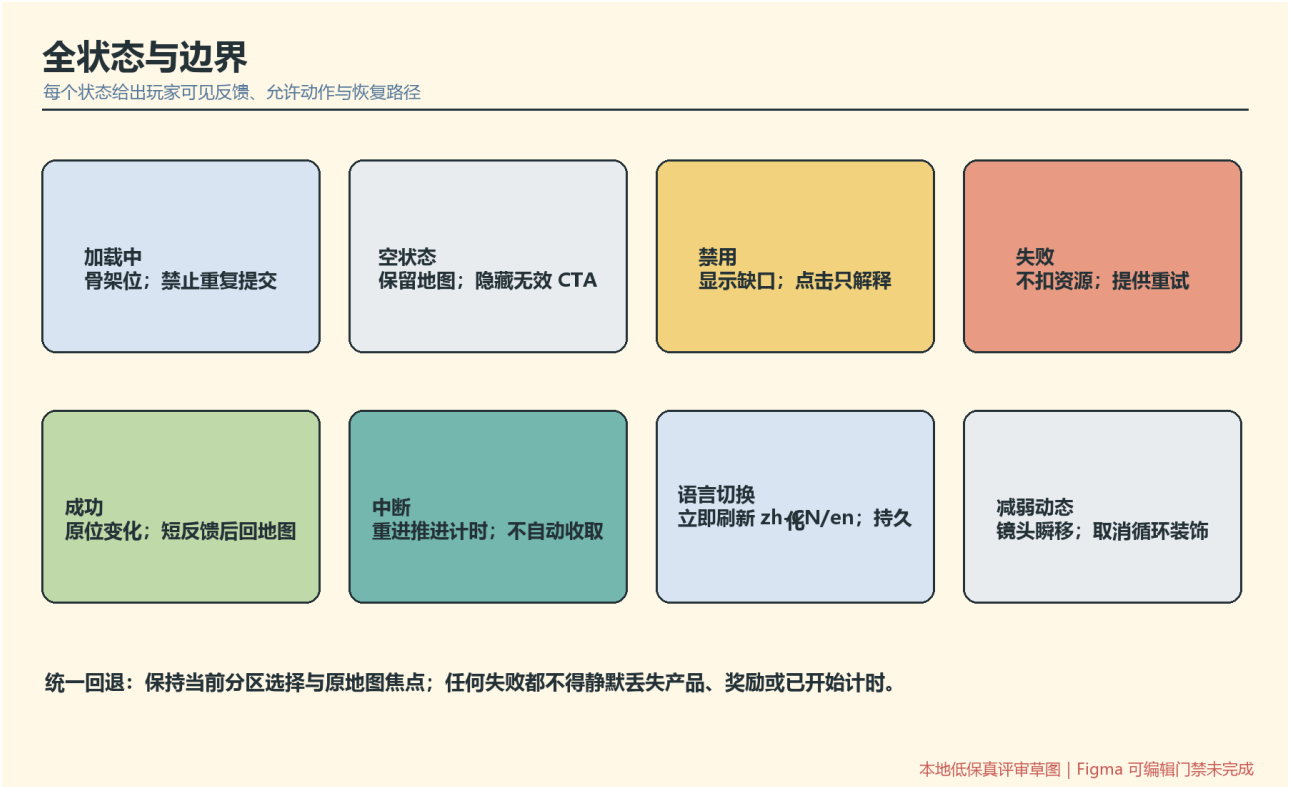
1. 状态头（P0）：建筑图标、短名称、当前状态、关闭按钮。
2. 成品台（P0）：0—3 个实物图标位；玩家点具体成品才进入仓储。打开面板、切配方或排队都不自动收取。
3. 队列（P0）：2—3 个横向槽，正在生产项显示图标和进度环；未开始槽不显示长倒计时文字。
4. 配方带（P1）：横向滚动图标；选中后只显示输入图标、拥有数/需求数、产出图标和时长。
5. 主行动（P0）：一个“加入生产 / 喂养 / 再次培育 / 收取”动作；条件不足时保留按钮并在对应原料图标显示缺口。

首轮原型用点按选择配方和 CTA 入队，不复制参考产品的拖拽手势。队列取消、重排和付费扩槽不属于 F-004。

9.6 地图表达

- 农业分区使用金黄边界纹理和叶片图标。
- 养殖分区使用青绿色边界纹理和爪印图标。
- 工坊分区使用珊瑚色边界纹理和齿轮图标。
- 锁定功能位显示木桩轮廓和锁；可建造显示锤子；建造中显示进度环；建成后只保留生产状态。
- 地图名称只在选中/悬停时出现；常态以建筑形和状态图标为主。

9.7 全状态规范



10. 美术、音频、动效与埋点

10.1 运行时资源复用

Asset ID	用途	当前来源	F-004 处理
plot_sunflower_ready_v1	日瓣花成熟田	F003-FARM.2 正式运行时	直接复用
orchard_apple_v1	琥珀果园	同上	从装饰激活为来源
animal_pig_v1 / pen_pig_v1	绒鬃猪与猪舍	同上	激活动物生产
animal_rabbit_v1 / building_chicken_coop_v2	软绒兔与兔苑占位	同上	激活动物生产；正式兔苑美术另立任务
building_textile_v1	合织工坊	同上	从锁定建筑激活
building_juice_press_v1	果香压榨坊	同上	从锁定建筑激活
building_grainworks_v1	分区营建板占位	同上	以板牌覆盖层区分，不新增图片

兔苑建筑图是已批准的内部占位复用，不宣称正式美术完成；不得把占位视觉验收成最终资产。

10.2 新增程序化视觉

- 三种分区地面边界纹理。
- 分区叶片、爪印、齿轮 SVG/程序化图标。
- 锁定、可建、建造中、建成、目标完成状态环。
- 物品 emoji/SVG 占位图标。
- 不调用图片生成，不引入外部素材。

10.3 动效

- 建造完成：建筑视觉子节点从 0.92 缩放到 1.0，并出现一次尘点/亮边。
- 目标完成：营建板徽记脉冲一次，相关工地由去饱和转可建颜色。
- 收取：产物图标沿短弧飞向对应仓储 HUD，不改变逻辑坐标。
- 动物生产中：仅视觉子节点轻微呼吸/走动。
- 所有 Tween 可中断、可重置；逻辑坐标、触控区和碰撞不随动。

10.4 音频占位

事件	SFX key	目的
选择分区	sfx_district_select	确认切换
目标完成	sfx_goal_complete	区分普通收取
开始建造	sfx_build_start	确认资源已扣
建造完成	sfx_build_complete	强化可见成长
果园/动物/工坊收取	复用 F003 sfx_collect	保持状态语义一致

音频文件不属于本次设计写入；缺音频不阻塞原型行为，但必须保留事件键。

10.5 埋点契约

Event ID	触发	参数	设计问题
district_board_opened	打开营建板	selected_district, active_goal	世界入口是否被使用
district_focused	前往查看	district_id, source	分区导航是否有价值
district_goal progressed	目标累计	goal_id, item_id, before, after	目标是否清楚
district_goal_completed	目标完成	goal_id, elapsed, rewards	分区学习节奏
site_build_attempted	点开始建造	site_id, result, missing	阻塞来源
site_build_completed	建造达时	site_id, offline	可见成长节奏
shared_item_routed	日瓣花/果/胡萝卜被消耗	item_id, destination	是否形成真实取舍
industry_showcase_completed	样品目标完成	elapsed, route_order	跨区链是否闭合

本表只定义事件；没有获批的数据工作包时不发送到外部服务。

11. 关联拓展

11.1 与 F003-FARM.2

- 继承世界、相机、田格、双仓储、动物、机器、委托、市场、保存和设置。
- 不修改 F003 封存 CSV 的值；F-004 以独立表追加内容。
- 保留 F003 请求作为短周期消耗出口；分区目标不扣库存，因此不是订单换皮。

11.2 与 F-005

F-004 完成后可为轨道货运提供多种原料、动物产品和成品。F-005 必须建立自己的装载、出发、返程和建设回报状态，不能直接把分区目标改成车厢列表。

11.3 与 F-008

F-004 只使用固定功能位和现有世界边界。自由地块、扩地成本、移动建筑和新区域属于 F-008；不得从本功能的 bounds 字段推断已实现土地扩张。

11.4 后续正式美术

当兔苑、分区边界和物品图标进入正式美术任务时，必须保持当前资产 ID 或提供显式迁移表；美术替换不得改变配方、触控和状态机。

12. 验收与 QA

12.1 设计交付门禁

- [x] 一条玩家记忆点和一个单一主要决策已明确。
- [x] 十三条玩家可观察规则、非目标和商业安全边界已明确。
- [x] 三分区、六站点、两来源、两动物、四配方、八物品和四目标都有 CSV 来源。
- [x] 16 个功能入口、初始视窗密度、对象单气泡和生产上下文底栏已形成可验收规则。
- [x] AnySearch、官方来源、Exa、公开 Reddit 与三个视频样本的访问状态、冲突和设计影响已记录。
- [x] 入口、退出、loading、empty、disabled、failure、success、interrupted 和语言切换状态已定义。
- [] 可编辑 Figma/FigJam 节点完成并验证。
- [x] DOCX/PDF 按通用模板生成并通过视觉 QA。
- [x] 制作人里程碑自审已完成；结论为除 Figma 可编辑附件外无新增阻塞，工程仍保持未授权。

12.2 配置验收

- 所有表头与本章字段一致。
- 每表 ID 唯一；合并 F003 后物品、配方和建筑引用合法。
- 分区边界在 1800 x 1700 内；镜头锚点合法。
- 站点的目标/站点前置无环。
- 每个资产 ID 存在于 assets/runtime/f003_farm2/runtime-manifest.json 或正式目录。
- 所有 locale key 在中文和英文列均非空。
- 日瓣花、琥珀果和根胡萝卜各有两个有效去向。
- 全部建造资源可由初始状态、分区目标和既有金币出口获得，不产生硬锁。

自动校验结果： PASS，执行于 2026-07-25。可重复执行脚本为 output/documents/F004-DISTRICT.1/validate_f004_config.py，机器可读报告为 output/documents/F004-DISTRICT.1/f004-config-validation.json。本次验证覆盖八表表头与唯一性、F003 合并引用、1800 x 1700 边界、九节点前置图无环、26 项运行时资产引用、83 个双语键、三种共享原料各两个去向，以及木料板 4/4、平整石料 4/3 的建造资源闭合。

文档视觉 QA： 通用模板 DOCX 与 PDF 均已生成；PDF 共 27 页。使用 Word 排版引擎更新 目录与页码，再用 Poppler 渲染全部页面逐页检查；标题层级、中文字体、表格分页重复表头、低保真评审图、页眉页脚和末页门禁状态均可读。静态图仍只作为评审预览，不替代 Figma 可编辑源或未来 Godot 玩家可见验收。

12.3 工程后行为验收（当前未授权）

ID	行为	通过定义
F004-B01	F003 存档迁移	既有状态无损，日瓣花只发一次，schema 3 保存成功
F004-B02	营建板入口	只能由地图对象进入；三分区切换和镜头定位正确
F004-B03	目标累计	启用后的收取事件累计；不扣库存；重载不重复
F004-B04	建造原子性	缺金币/建材/前置时零扣除；成功时一次扣除
F004-B05	建造中断	离线推进到 built；不自动启动生产
F004-B06	果园	首次可收；随后手动启动；满仓不丢果
F004-B07	新动物	喂养、计时、手动收取、满仓阻塞全部正确
F004-B08	新机器	队列、一次扣料、成品位阻塞和收取正确

ID	行为	通过定义
F004-B09	共享取舍	日瓣花和琥珀果在两个去向间产生可见库存变化
F004-B10	样品闭环	三成品均通过真实链收取后目标完成一次
F004-B11	本地化	中文首启；英文即时切换、持久化且无硬编码
F004-B12	无回归	F003 全套行为测试、正常启动和保存回归继续通过

12.4 玩家可见验收（当前未授权）

需要至少六张真实 720 x 1280 Godot 画面：

- 1. 默认主地图能辨认三个分区和营建板。
- 2. 营建板显示目标、站点、成本和单主 CTA。
- 3. 一个锁定站点与明确前置。
- 4. 一个建造中站点及地图进度环。
- 5. 猪、兔、果园、合织或压榨同时运转的远景。
- 6. 英文设置与英文营建板。

静态文档、Figma、SVG、无头测试和退出码都不能替代真实运行时画面。

12.5 待确认与评审记录

事项	状态	Owner	下一步
Figma 可编辑 UE/UI	Blocked	Codex /root	Figma 连接恢复后创建并验证六个稳定命名节点
配置交叉验证	Pass	Codex /root	报告：output/documents/F004-DISTRICT.1/f004-config-validation.json
通用模板 DOCX/PDF	Pass	Codex /root	27 页 PDF 已经 Word/Poppler 全页视觉 QA
设计里程碑评审	Hold / Figma	Codex /root	范围、商业安全、F003 兼容和硬锁通过；等待可编辑 Figma
工程只读回执	Not authorized	制作人	设计门禁完成后另行建立

当前结论

F004-DISTRICT.1 的研究、功能规则、八张配置表、自动校验、通用模板 DOCX/PDF 与制作人自审已经完成。唯一未通过的正式门禁是 BLOCKED: Figma UE attachment，因此整体状态仍为 FORMAL DESIGN HOLD / NOT RUNTIME AUTHORIZED。Figma 连接恢复并验证六个可编辑节点后，才可关闭设计锁并创建独立工程只读回执；当前不得修改 Godot 运行时。